

INFORME TÉCNICO

Interpretación conjunta de analíticas y propuesta de manejo en pre-parición

Cultivo de platanera

Empresa destinataria	AGROSABINA SL
Finca	Bajo Cuadras
Cultivo y fase	Platanera · Pre-parición
Población considerada	5.500 plantas
Dotación de riego	125 L/planta/semana
Volumen total estimado	687,5 m ³ /semana
Fecha del informe	3 de agosto de 2026

Objeto del informe

Explicar la coherencia entre el calcio disponible elevado en el suelo y la concentración foliar insuficiente; identificar los factores limitantes asociados al agua y al equilibrio catiónico; y proponer un programa provisional de fertirrigación para la fase de pre-parición, reservando la corrección estructural del suelo para el periodo invernal.

*Documento técnico interpretativo elaborado a partir de los informes analíticos aportados.
Las dosis deberán ajustarse a la respuesta del cultivo, la uniformidad del riego y el criterio del técnico responsable.*

1. Resumen ejecutivo

La interpretación conjunta del suelo, la hoja y el agua muestra que la finca no presenta una falta absoluta de calcio en el suelo, sino una carencia foliar inducida. El calcio disponible es alto en valor absoluto, pero su participación relativa en el complejo catiónico es insuficiente frente a la acumulación de magnesio, potasio y, especialmente, sodio.

La hoja confirma este desequilibrio: calcio bajo, magnesio alto y potasio ligeramente alto. La composición del agua de Balten explica la evolución observada, ya que aporta mucho sodio y magnesio respecto al calcio y presenta una alcalinidad elevada. La mezcla actual con un 30 % de agua desalada reduce la carga salina y sitúa el pH final alrededor de 7,8, pero no elimina la entrada continuada de sodio.

Diagnóstico central

El calcio del suelo existe, pero no domina el equilibrio catiónico ni se absorbe con suficiente eficacia. La prioridad inmediata no es aplicar una enmienda sólida fuera de época, sino reducir antagonismos, mantener calcio soluble, limitar aportes innecesarios y sostener un bulbo húmedo estable hasta la corrección estructural de invierno.

2. Antecedentes y datos de partida

Concepto	Dato considerado
Número de plantas	5.500
Dotación actual	125 L/planta/semana
Volumen semanal	687.500 L = 687,5 m ³
Agua utilizada	70 % agua Balten + 30 % agua desalada
pH final aproximado de la mezcla	7,8
Conductividad del agua desalada	≈ 500 µS/cm
Fase fenológica	Pre-parición
Limitaciones operativas	Sin acceso a otra fuente de agua; vía foliar no viable
Corrección estructural	Prevista para invierno, aprovechando la lluvia

3. Documentación analítica examinada

Matriz	Referencia	Fecha de muestreo	Descripción
Material vegetal	V-25/061489	25/09/2025	Hojas plátano Canarias
Suelo agrícola	S-25/079328	25/09/2025	AGROSABINA SL - Bajo Cuadras
Agua de riego	A-25/118011	28/07/2025	Agua riego Balten TFN

4. Interpretación de la analítica de suelo

Parámetro	Resultado	Referencia del informe	Interpretación
Textura	Franco-arcillo-arenosa	20 % arcilla; 25 % limo; 55 % arena	Buena capacidad de riego fraccionado; vigilar bulbo y drenaje
pH	8,72	6,50-7,50	Alcalino
CE 1:5	750 μ S/cm	Interpretación local < 2.000	Sin salinidad global extrema, pero no descarta acumulación localizada
Materia orgánica	6,73 %	1,20-2,00 %	Alta
N total	3.755 mg/kg	1.000-1.500	Elevado
P Olsen	216 mg/kg	20-40	Muy elevado; no justifica MAP
Ca disponible	21,9 meq/100 g	8,0-14,0	Alto en valor absoluto
Mg disponible	14,2 meq/100 g	1,5-2,5	Muy alto
K disponible	5,82 meq/100 g	0,50-0,80	Muy alto
Na disponible	8,64 meq/100 g	0,25-0,75	Muy alto y agronómicamente prioritario

4.1. Equilibrio catiónico

Catión	meq/100 g	% real	Intervalo/objetivo del informe	Lectura
Calcio	21,9	43,3 %	60-80 %	Insuficiente en proporción
Magnesio	14,2	28,1 %	10-20 %	Exceso relativo
Potasio	5,82	11,5 %	2-12 %	Próximo al límite superior
Sodio	8,64	17,1 %	< 8 %	Exceso severo

La cifra de 21,9 meq/100 g de calcio no debe interpretarse aisladamente. La suma de los cationes considerados es elevada y el calcio solo representa el 43,3 %. Por tanto, aunque existe una reserva importante de calcio intercambiable, su predominio es insuficiente frente al magnesio, potasio y sodio. La raíz se encuentra expuesta a una competencia catiónica intensa.

La relación Ca/Mg es aproximadamente 1,54 y la relación Ca/K aproximadamente 3,76. Estas relaciones describen un medio con fuerte presión de magnesio y potasio sobre la absorción de calcio. El sodio añade un problema adicional: ocupa posiciones de intercambio, favorece la inestabilidad estructural y dificulta la entrada eficaz de calcio aun cuando el análisis químico indique una cantidad total elevada.

5. Interpretación de la analítica foliar

Nutriente	Resultado	Intervalo del informe	Estado
N total	2,68 %	2,40-2,80 %	Normal
P	0,203 %	0,180-0,220 %	Normal
K	4,11 %	2,90-4,00 %	Ligeramente alto
Ca	0,88 %	1,0-1,7 %	Bajo
Mg	0,617 %	0,300-0,500 %	Alto
S	0,17 %	0,20-0,80 %	Bajo
Fe	94,1 mg/kg	150-250 mg/kg	Bajo

Nutriente	Resultado	Intervalo del informe	Estado
Mn	358 mg/kg	80-120 mg/kg	Muy alto
Zn	16,0 mg/kg	20-25 mg/kg	Bajo
B	21,4 mg/kg	20-80 mg/kg	Normal, próximo al límite inferior
Cloruros	9.566 mg/kg	6.000-10.000 mg/kg	Alto dentro de intervalo
Na	457 mg/kg	< 500 mg/kg	Dentro del límite foliar

La hoja reproduce el patrón esperado: el potasio y el magnesio se encuentran elevados mientras el calcio es insuficiente. Esto demuestra que la limitación no reside en la ausencia de calcio en el suelo, sino en su disponibilidad funcional, absorción y transporte hacia los tejidos jóvenes. El calcio es poco redistribuible dentro de la planta y depende especialmente de raíces activas y de un flujo hídrico continuo.

El boro no se encuentra en carencia. Aunque el valor foliar está próximo al límite inferior, el agua aporta boro de forma continuada y el margen entre suficiencia y exceso es estrecho. Por ello no se recomienda añadir boro en esta fase.

6. Interpretación del agua de riego

Parámetro del agua Balten	Resultado	Lectura agronómica
Conductividad	910 μ S/cm	Moderada
pH	8,6	Alcalino
Alcalinidad	380 mg/L	Elevada
Calcio	9,55 mg/L	Bajo respecto a Na y Mg
Magnesio	20,6 mg/L	Superior al calcio en equivalentes
Potasio	19,0 mg/L	Aporte continuado
Sodio	170 mg/L	Elevado
Cloruros	101 mg/L	Aporte relevante
Boro	0,83 mg/L	Aporte continuo; no añadir boro

6.1. Efecto de la mezcla 70/30

La mezcla con un 30 % de agua desalada mejora la conductividad y ha reducido el pH final hasta aproximadamente 7,8. Sin embargo, al desconocerse la composición iónica completa del agua desalada, solo puede calcularse con seguridad la carga mínima procedente del 70 % de agua Balten.

Componente	Concentración mínima atribuible al 70 % de Balten	Carga semanal mínima con 687,5 m ³
Sodio	119 mg/L	≈ 81,8 kg/semana
Calcio	6,69 mg/L	≈ 4,60 kg/semana
Magnesio	14,42 mg/L	≈ 9,91 kg/semana
Potasio	13,30 mg/L	≈ 9,14 kg/semana
Boro	0,581 mg/L	≈ 0,40 kg/semana
Alcalinidad*	266 mg/L	Valor teórico si el agua desalada tuviera alcalinidad nula

* Estimación orientativa. Debe confirmarse mediante análisis de la mezcla final.

El agua original presenta un SAR aproximado de 7,1. En el escenario teórico de que el 30 % de agua desalada no aportase cationes, el SAR de la mezcla descendería aproximadamente a 5,9. El valor real puede ser diferente. La

combinación de sodio, alcalinidad y baja proporción de calcio es coherente con la acumulación de sodio y magnesio observada en el suelo.

7. Lógica integrada de las tres analíticas

1. El agua introduce de manera continuada mucho más sodio y magnesio que calcio.
2. La alcalinidad favorece que una parte del calcio pierda eficacia en la solución del suelo.
3. El sodio, magnesio y potasio se acumulan en el complejo de cambio.
4. El calcio continúa apareciendo alto en valor absoluto, pero baja hasta el 43,3 % del equilibrio catiónico.
5. La raíz absorbe con facilidad potasio y magnesio, mientras el calcio compite en desventaja.
6. La hoja muestra potasio y magnesio altos y calcio bajo.
7. La fase de pre-parición aumenta la importancia de mantener un suministro continuo de calcio soluble y agua.

Explicación de la aparente contradicción

El suelo contiene calcio, pero la planta no lo recibe en la proporción necesaria. El resultado de 21,9 meq/100 g mide una reserva extraíble; la hoja refleja la absorción y el transporte reales. El exceso relativo de Na, Mg y K, unido a la alcalinidad del agua, explica la carencia foliar.

8. Objetivos del manejo provisional en pre-parición

- Mantener el calcio soluble y disponible en la zona de raíces activas.
- Reducir temporalmente la presión de potasio, amonio, fósforo y nitrógeno total.
- Aportar azufre sin añadir magnesio.
- Limitar el efecto de la alcalinidad sin pretender corregir todo el suelo en esta fase.
- Evitar mezclas incompatibles y precipitación del calcio.
- Mantener humedad estable y prevenir concentraciones salinas puntuales.
- Reservar la corrección estructural del sodio para el invierno.

9. Programa semanal provisional recomendado

Ámbito de aplicación

Programa puente para 5.500 plantas durante 3-4 semanas en pre-parición. No debe interpretarse como fórmula anual permanente. Se revisará según emisión foliar, vigor, síntomas, conductividad y evolución del cultivo.

Producto	Dosis semanal propuesta	Decisión respecto al programa anterior	Motivación
Ácido nítrico 54 %	20 L	Incorporar de forma condicionada	Neutralización parcial de alcalinidad y aporte de N nítrico
Nitrato cálcico	40-45 kg	Aumentar desde 25 kg	Calcio soluble y mantenimiento de fracción nítrica
Sulfato amónico	30 kg	Sustituye al nitrato amónico	Aporta N amoniacal, azufre y acidificación gradual de rizosfera
Urea	0 kg	Eliminar	N foliar normal; evita más N total y pérdidas/transformaciones superficiales
Nitrato amónico	0 kg	Eliminar	Se sustituye por sulfato amónico y N del ácido
MAP	0 kg	Suspender	P Olsen 216 mg/kg y P foliar normal
Sulfato potásico	35-40 kg	Reducir desde 50 kg	K foliar y de suelo altos; se mantiene aporte por fase fenológica
Kitasal	20 L	Mantener sin aumentar	Apoyo a la gestión de salinidad; respetar compatibilidades
Boro	0	No aplicar	B foliar normal y aporte continuo por el agua
Magnesio	0	No aplicar	Mg alto en suelo y hoja

9.1. Balance orientativo de nitrógeno

Asumiendo nitrato cálcico al 15,5 % N, sulfato amónico al 21 % N y ácido nítrico al 54 % con densidad aproximada de 1,33 kg/L, el programa aportaría aproximadamente:

Fuente	Dosis	N aproximado
Ácido nítrico 54 %	20 L	≈ 3,2 kg N/semana
Nitrato cálcico	40-45 kg	≈ 6,2-7,0 kg N/semana
Sulfato amónico	30 kg	≈ 6,3 kg N/semana
Total estimado	-	≈ 15,7-16,5 kg N/semana

Este total supone una reducción relevante respecto al programa anterior, coherente con el nitrógeno foliar normal y el nitrógeno total elevado del suelo. La reducción es temporal y deberá revisarse si disminuye de forma clara el ritmo de emisión foliar.

9.2. Efecto estimado de 20 L de ácido nítrico al 54 %

Concepto	Estimación para 687,5 m³/semana
Dosis media	≈ 29 mL/m³ de agua
Masa de solución ácida	≈ 26,7 kg/semana
Ácido nítrico puro	≈ 14,4 kg/semana
Nitrógeno aportado	≈ 3,2 kg N/semana
Capacidad neutralizante	≈ 11,4 kg equivalentes de CaCO ₃ /semana
Reducción media de alcalinidad	≈ 16,6 mg/L como CaCO ₃

La dosis de 20 L no constituye una neutralización completa de la alcalinidad: es una corrección parcial. El pH deberá verificarse en el gotero y la dosis no se aumentará automáticamente. El ácido se contabilizará siempre como fertilizante nitrogenado.

10. Protocolo de aplicación y compatibilidades

10.1. Separación de soluciones

Fase de fertirrigación	Productos	Observación
Acondicionamiento del agua	Ácido nítrico 54 %	Inyección separada y dosificada; comprobar pH en gotero
Riego de calcio	Nitrato cálcico	Aplicar solo o con productos expresamente compatibles
Riego de sulfatos	Sulfato amónico + sulfato potásico	Separar del nitrato cálcico
Tratamiento salino	Kitasal	Aplicar separado y conforme a su ficha técnica
Lavado de líneas	Agua sin fertilizante	Entre fases incompatibles y al final

No se mezclará nitrato cálcico en solución concentrada con sulfato amónico, sulfato potásico, MAP u otros fosfatos o sulfatos. La mezcla puede generar precipitados y disminuir la cantidad de calcio realmente disponible.

10.2. Seguridad del ácido nítrico

Condición indispensable

El ácido nítrico al 54 % es corrosivo y oxidante. Solo se incorporará mediante un sistema cerrado, compatible y dosificado, con válvula antirretorno, protección personal y seguimiento de la ficha de datos de seguridad. No se recomienda el vertido manual en depósitos abiertos.

- Disponer de depósito, tuberías, juntas y bomba compatibles con ácido nítrico.
- Inyectar el ácido en una línea de agua en circulación y nunca añadir agua sobre ácido concentrado.
- Mantenerlo separado de materia orgánica, combustibles, hipoclorito, reductores y productos incompatibles.
- Comprobar pH en cabezal, primer gotero y último gotero durante la puesta en marcha.
- No aumentar la dosis semanal sin medir pH y, preferentemente, alcalinidad residual.

11. Manejo del riego

La dotación actual es de 125 L por planta y semana, equivalente a 687,5 m³ semanales para 5.500 plantas. El objetivo no es aumentar el volumen de forma automática, sino distribuirlo con regularidad para mantener raíces activas y evitar oscilaciones de concentración.

- Fraccionar el riego en aplicaciones diarias o casi diarias, adaptadas a clima y capacidad del sistema.
- Iniciar cada fertirrigación con agua limpia y aplicar fertilizante durante la parte central.
- Reservar una fase final suficiente con agua limpia para desplazar sales de la proximidad inmediata del emisor y lavar conducciones.

- Evitar alternancias entre desecación intensa y riegos muy concentrados.
- Comprobar la uniformidad entre el primer y el último sector y revisar emisores con incrustaciones.

12. Medidas no recomendadas en esta fase

- Aplicar ahora una gran enmienda cálcica sólida sin lluvia o incorporación suficiente.
- Aumentar simultáneamente todas las fuentes de nitrógeno.
- Mantener la urea, el nitrato amónico y el MAP junto con el nuevo programa.
- Aportar magnesio o boro de forma preventiva.
- Utilizar cloruro cálcico, dado el nivel foliar de cloruros próximo al límite superior.
- Realizar un lavado profundo correctivo antes de desplazar el sodio intercambiable.
- Mezclar calcio con sulfatos o fosfatos en el mismo depósito concentrado.

13. Seguimiento durante las próximas 3-4 semanas

Control	Frecuencia	Criterio de seguimiento
pH en gotero	Primera aplicación y luego semanal	Comparar cabezal, primer y último gotero
CE del agua fertilizada	Semanal	Detectar aumentos o diferencias entre sectores
Hoja cigarro y hojas jóvenes	2 veces/semana	Ausencia de nuevas deformaciones o necrosis
Ritmo de emisión foliar	Semanal	Evitar caída sostenida del vigor
Raíces blancas activas	Quincenal	Revisión en borde del bulbo húmedo
Uniformidad de emisores	Semanal	Caudal y ausencia de precipitados
Aspecto del racimo al emerger	En cada parición	Uniformidad y ausencia de alteraciones

La repetición del análisis foliar deberá realizarse con el mismo protocolo de hoja y estado fenológico, preferentemente tras 6-8 semanas, para que la comparación sea válida. También es recomendable analizar la mezcla final de agua en gotero, incluyendo pH, alcalinidad, Na, Ca, Mg, conductividad y SAR.

14. Estrategia estructural para el invierno

La corrección de fondo deberá ejecutarse en el periodo de lluvias. La enmienda cálcica sólida es más eficaz cuando el agua de lluvia puede incorporarla, desplazar el sodio del complejo de cambio y facilitar su lavado fuera de la zona radicular.

- Calcular la dosis de yeso agrícola según superficie efectiva, profundidad de corrección, densidad aparente, sodio intercambiable y pureza del producto.
- Distribuir la enmienda sobre la superficie realmente mojada y explorada por las raíces.
- Aplicarla antes de un periodo de lluvia suficiente, evitando pérdidas por escorrentía.
- Garantizar drenaje para que el sodio desplazado pueda abandonar el perfil.
- Repetir el análisis de suelo después del periodo de lavado, preferentemente por profundidades.
- Recalcular el programa anual de K, Mg, P y N según la nueva situación.

Objetivo de invierno

Reducir el sodio intercambiable desde el 17,1 % hacia valores inferiores al 8 %, recuperar el predominio del calcio y mejorar infiltración, aireación y funcionamiento radicular. La dosis de enmienda no debe establecerse de forma genérica.

15. Conclusiones finales

- El calcio disponible del suelo es alto, pero su proporción catiónica es baja: 43,3 % frente al 60-80 % indicado.
- La carencia foliar de calcio es real y está inducida por la competencia de magnesio, potasio, sodio y por la composición alcalina del agua.
- El sodio es el factor estructural prioritario: alcanza el 17,1 % del complejo catiónico.

17. El agua mezclada mejora el pH hasta aproximadamente 7,8, pero sigue introduciendo una carga semanal importante de sodio.
18. En pre-parición debe priorizarse el calcio soluble, la estabilidad del riego y la reducción temporal de antagonismos.
19. Se recomienda eliminar urea, nitrato amónico y MAP; introducir sulfato amónico; reducir sulfato potásico; mantener Kitasal y aumentar moderadamente el nitrato cálcico.
20. Los 20 L/semana de ácido nítrico al 54 % son una corrección parcial y deben dosificarse con sistema cerrado, controlando el pH en gotero y contabilizando aproximadamente 3,2 kg de N.
21. No se recomienda aportar boro ni magnesio.
22. La corrección estructural con enmienda cálcica y lavado debe reservarse para el invierno.

Recomendación operativa final

Aplicar durante 3-4 semanas el programa provisional descrito, con control semanal de pH, CE, emisión foliar y estado de raíces. La respuesta del cultivo determinará los ajustes posteriores. El objetivo inmediato es llegar a la parición sin agravar el desequilibrio y con un suministro estable de calcio soluble.

16. Fuentes y referencias técnicas

AGQ Labs. Informe de ensayo de material vegetal V-25/061489, hojas de plátano Canarias.

AGQ Labs. Informe de ensayo de suelo S-25/079328, AGROSABINA SL - Bajo Cuadras.

AGQ Labs. Informe de ensayo de agua A-25/118011, agua de riego Balten TFN.

FAO. Water Quality for Agriculture. Irrigation and Drainage Paper 29, revisión 1.

FAO. Water Quality and Crop Production: salinidad, sodicidad y toxicidad específica.

Martin-Prével, P. y Montagut, G. Interacciones en la nutrición mineral del banano; importancia del equilibrio K-Ca-Mg.

Ficha de datos de seguridad del ácido nítrico comercial utilizado en la explotación.

Alcance

Este informe constituye una interpretación técnica de apoyo basada en las muestras y datos aportados. No sustituye la inspección directa de la finca, el seguimiento del técnico responsable ni las obligaciones de seguridad y cumplimiento aplicables al almacenamiento y uso de productos corrosivos.

Responsable de la explotación

Técnico responsable / validación